



Supervised Learning



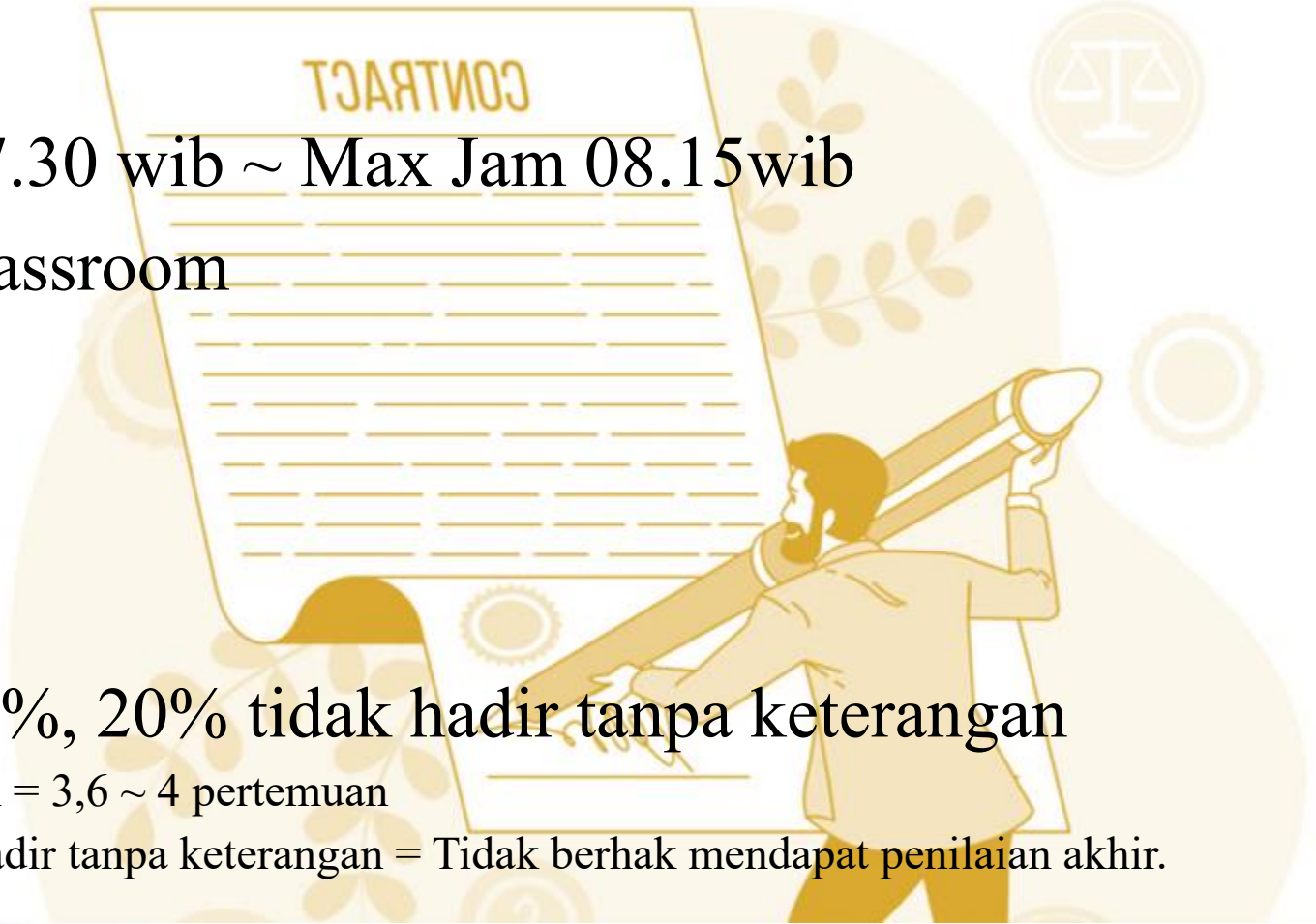
Course Information

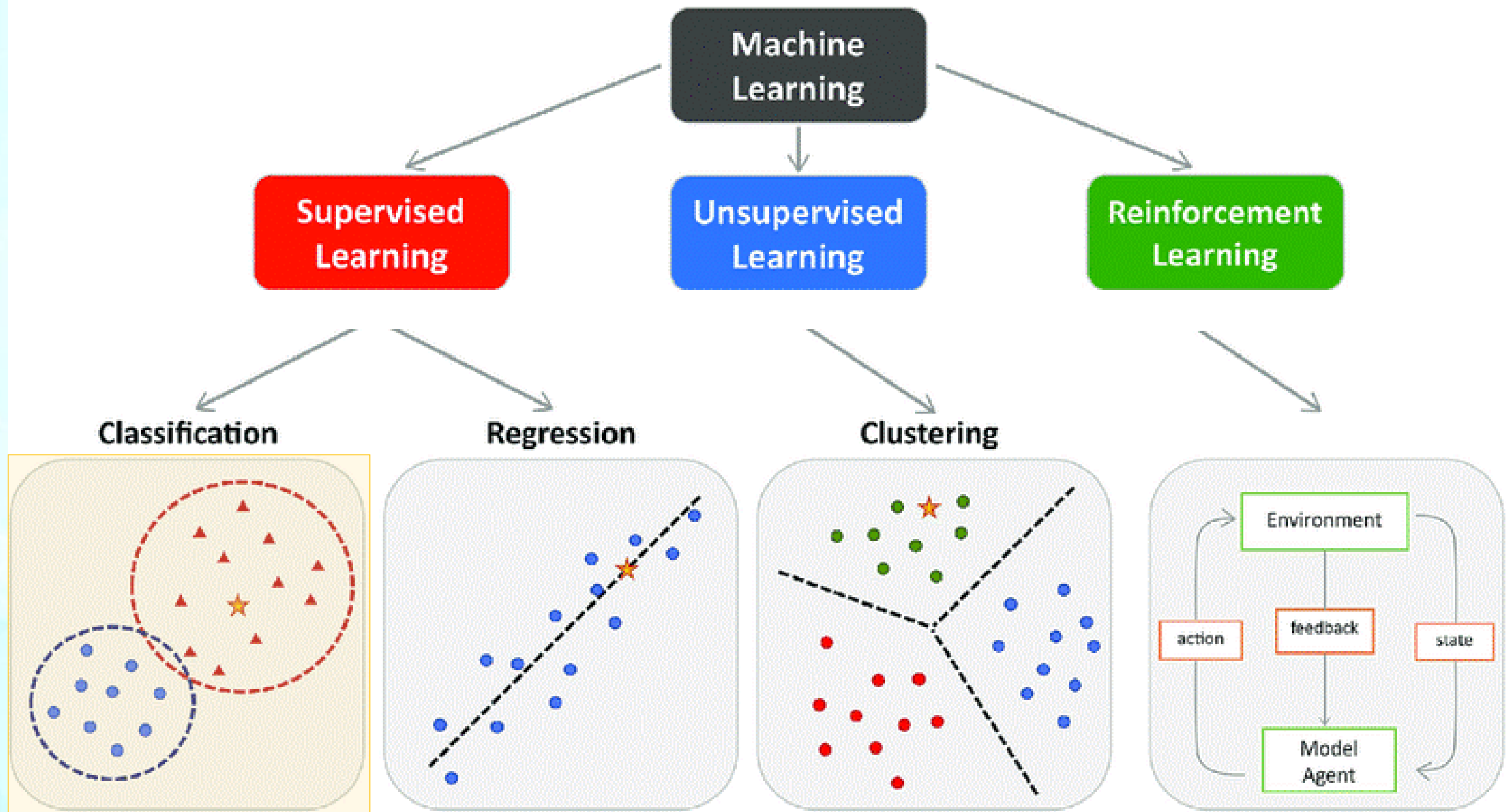
- Course Title : Machine Learning / “*Pembelajaran Mesin*”
- Course Code : ML-IF 101
- Semester : 2024-2025 (1)
- Credits : 3
- Instructor : Dr. Cucun Very Angkoso, MT
- Email : cucunvery@ieee.com
- G-Classroom : (B) dcpe7hi / (D) c4yoy6j

next slide →

Kontrak Kuliah

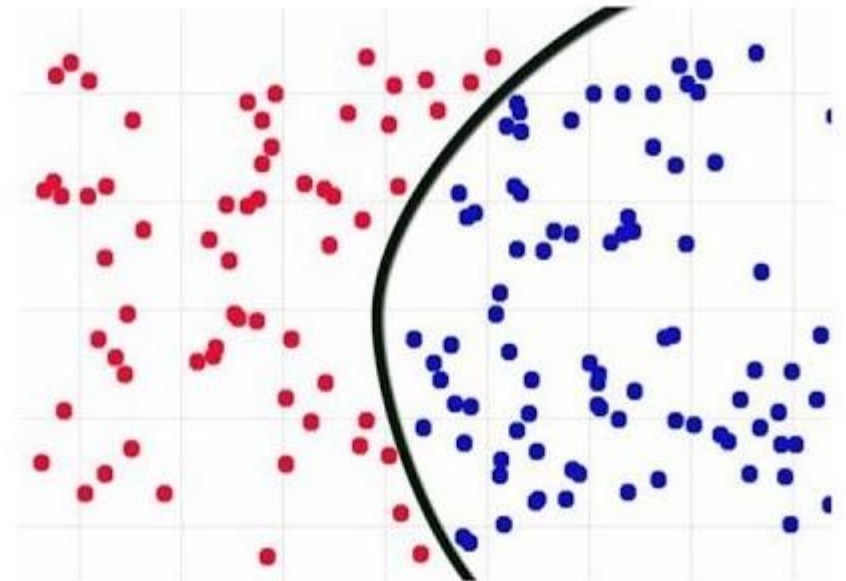
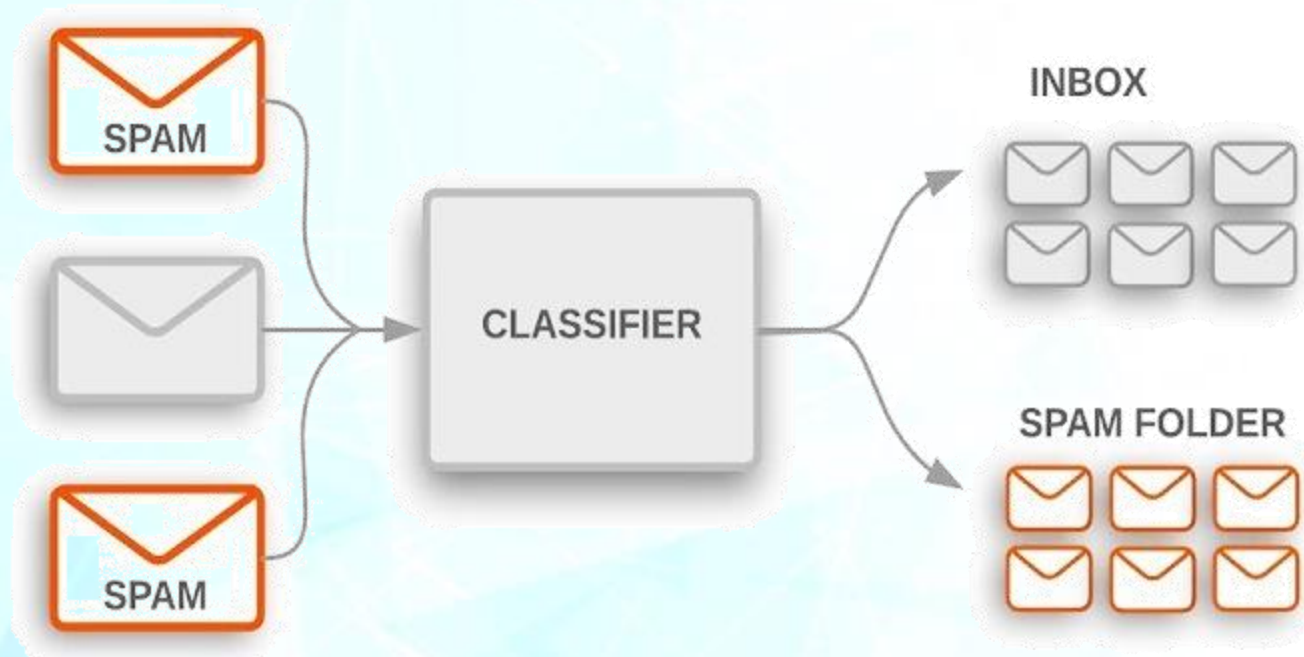
- Perkuliahan dimulai 07.30 wib ~ Max Jam 08.15wib
- Wajib bergabung G-Classroom
- Penilaian akhir
 - UAS : 30%
 - UTS : 30%
 - Tugas : 40%
- Absensi : threshold 80%, 20% tidak hadir tanpa keterangan
 - $20\% \times 16 \text{ Pertemuan} = 3,6 \sim 4 \text{ pertemuan}$
 - 4 pertemuan tidak hadir tanpa keterangan = Tidak berhak mendapat penilaian akhir.





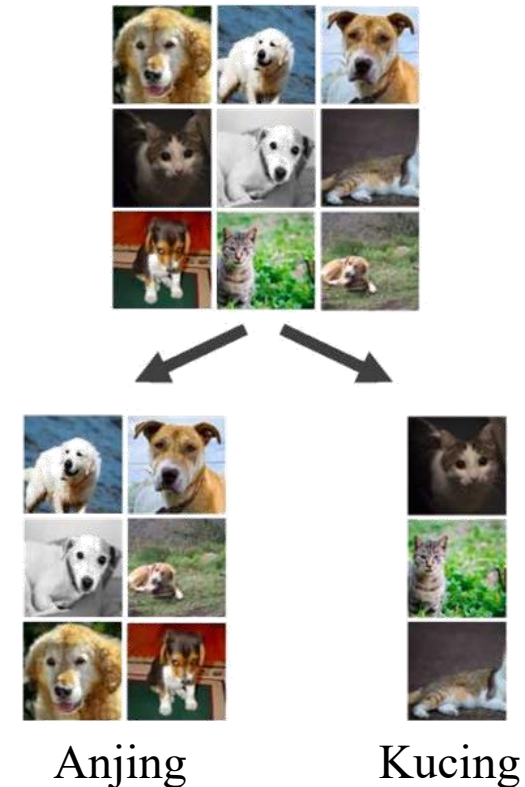
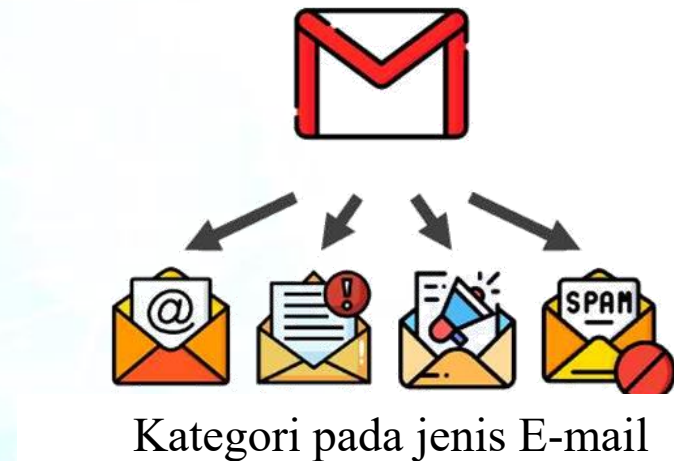
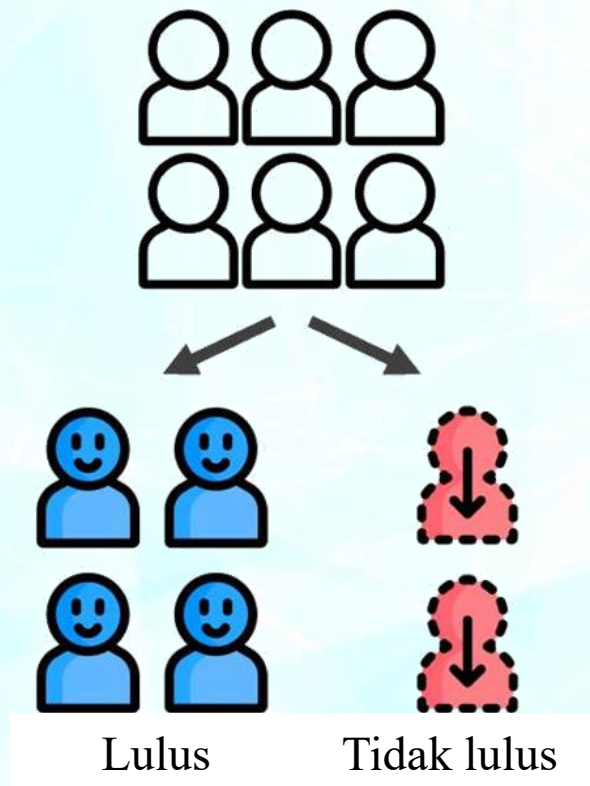
“Classification Algorithms”

Logistic regression, decision trees, and support vector machines



Klasifikasi

- Klasifikasi: Teknik Pembelajaran Mesin untuk mengidentifikasi kategori dari data yang baru berdasarkan data pelatihan yang telah dilatih sebelumnya.





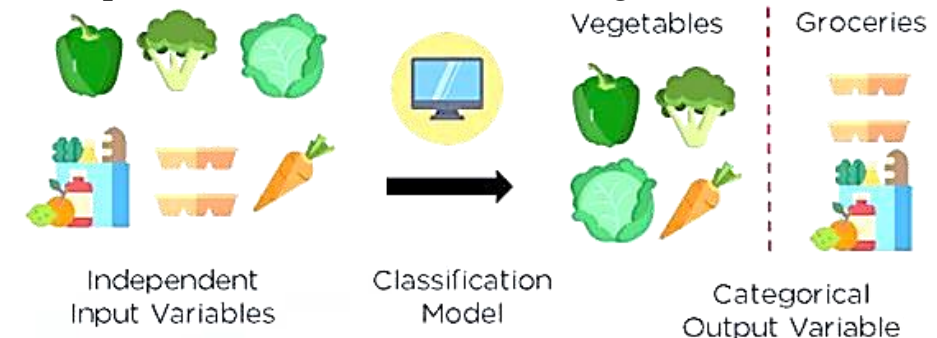
Pendahuluan

- Klasifikasi adalah jenis tugas pembelajaran mesin terbimbing yang bertujuan untuk memprediksi label atau kelas kategoris untuk data masukan yang diberikan.
- Aplikasi Umum:
 - Klasifikasi Citra: Mengidentifikasi objek atau pemandangan dalam gambar (misalnya, mengenali kucing, anjing, atau rambu lalu lintas)
 - Klasifikasi teks: Mengkategorikan dokumen teks ke dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya, spam atau ham, analisis sentimen, pemodelan topik)
 - Diagnosis medis: Memprediksi penyakit berdasarkan gejala pasien dan hasil tes medis
 - Prediksi churn pelanggan: Mengidentifikasi pelanggan yang cenderung berhenti menggunakan suatu produk atau layanan
 - Deteksi penipuan: Mendeteksi aktivitas penipuan dalam transaksi keuangan atau klaim asuransi
 - Sistem rekomendasi: Menyarankan produk atau layanan berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna



Tinjauan Umum Algoritma Klasifikasi

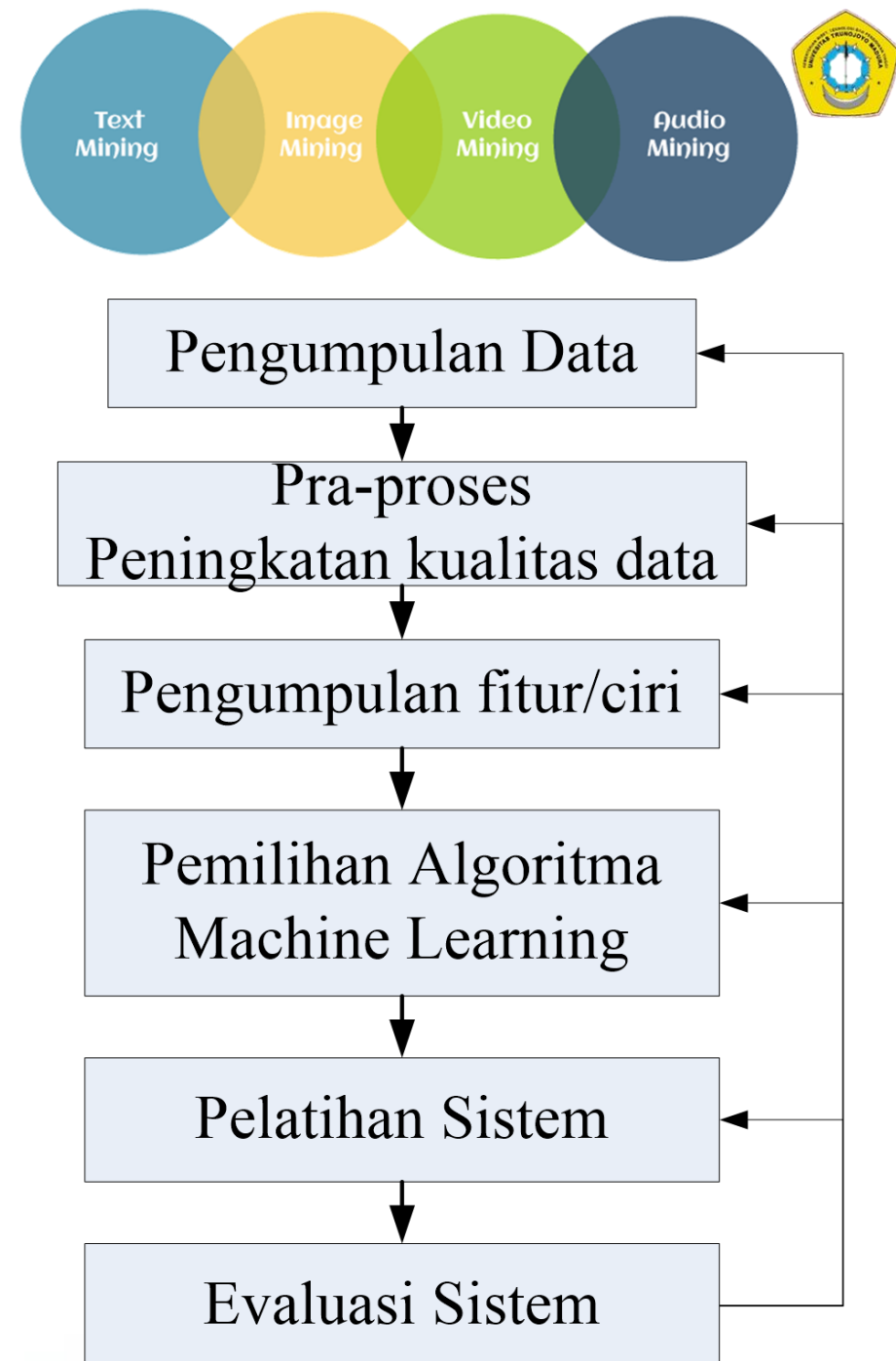
- **Logistic Regression:**
 - Model statistik yang memprediksi probabilitas suatu instans yang termasuk dalam kelas tertentu. Model ini cocok untuk masalah klasifikasi biner.
- **Decision Trees:**
 - Model mirip pohon yang membuat keputusan berdasarkan serangkaian kondisi if-else. Model ini dapat diinterpretasikan dan dapat menangani data numerik dan kategorikal.
- **Support Vector Machines (SVMs):**
 - Seperangkat metode *supervised learning* yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM menggunakan *hyperplane* yang paling optimal untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda.
- **Naive Bayes:**
 - Pengklasifikasi probabilistik berdasarkan teorema Bayes, dengan asumsi antar fitur tidak tergantung.
- **K-Nearest Neighbors (KNN):**
 - Algoritma klasifikasi nonparametrik yang menetapkan kelas berdasarkan kelas mayoritas dari k tetangga terdekatnya.
- **Neural Networks:**
 - Model kompleks yang terinspirasi oleh otak manusia, mampu mempelajari pola kompleks dalam data. Model ini sangat efektif untuk tugas pengenalan citra dan ucapan.



Tahapan umum Klasifikasi Data



Pattern Recognition





Fitur pada data (*data feature*)

- adalah atribut atau karakteristik yang terkait dengan suatu objek, contoh, atau kejadian yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau pengukuran numerik atau kategorikal.
- Contoh fitur data dalam konteks aplikasi machine learning adalah seperti jumlah kata pada sebuah dokumen, ukuran dan warna pada sebuah gambar, atau nilai suhu dan kelembaban dalam sebuah dataset cuaca.
- Pada umumnya, dataset machine learning terdiri dari beberapa fitur atau atribut, dan fitur-fitur ini akan digunakan untuk melatih model machine learning untuk melakukan tugas tertentu seperti klasifikasi, regresi, klastering, atau prediksi.
- Pemilihan fitur yang tepat dan ekstraksi fitur yang efektif dapat berdampak besar pada akurasi dan performa dari model machine learning yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, teknik seperti seleksi fitur, reduksi dimensi, dan transformasi fitur dapat diterapkan untuk memilih fitur-fitur yang paling signifikan atau mengubah representasi fitur menjadi bentuk yang lebih efektif.



adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempersiapkan fitur-fitur untuk digunakan sebagai input untuk model machine learning.

- Rekayasa fitur (**feature engineering**)
 - adalah proses manual di mana seorang ahli domain mengidentifikasi, memilih, dan mempersiapkan fitur-fitur yang paling relevan dan bermanfaat dari data input. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang data dan masalah yang ingin diselesaikan, dan seringkali melibatkan pengetahuan dan pengalaman ahli.
- Pembelajaran fitur (**feature learning**)
 - adalah pendekatan secara otomatis di mana model machine learning secara mandiri mempelajari fitur-fitur yang paling relevan dan bermanfaat dari data inputnya. Model deep learning, seperti neural network dan convolutional neural network, dapat secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur yang kompleks dan abstrak dari data input tanpa bantuan manusia.
- Perbedaan utama antara rekayasa fitur dan pembelajaran fitur adalah dalam cara persiapan fitur dilakukan. Rekayasa fitur memerlukan pengalaman ahli dalam proses pemilihan dan penyiapan fitur yang dilakukan secara manual, sedangkan pembelajaran fitur memanfaatkan kekuatan model *deep learning* untuk mempelajari fitur-fitur yang optimal secara otomatis.

Logistic Regression

- Linear Regression

$$\hat{y} = b_0 + b_1 X_1$$

Diagram illustrating the components of the Linear Regression equation:

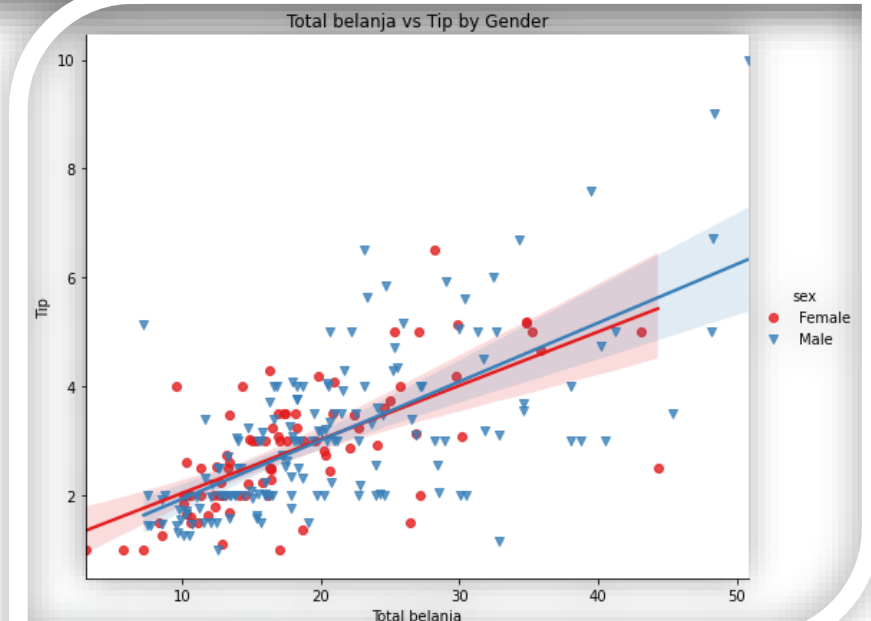
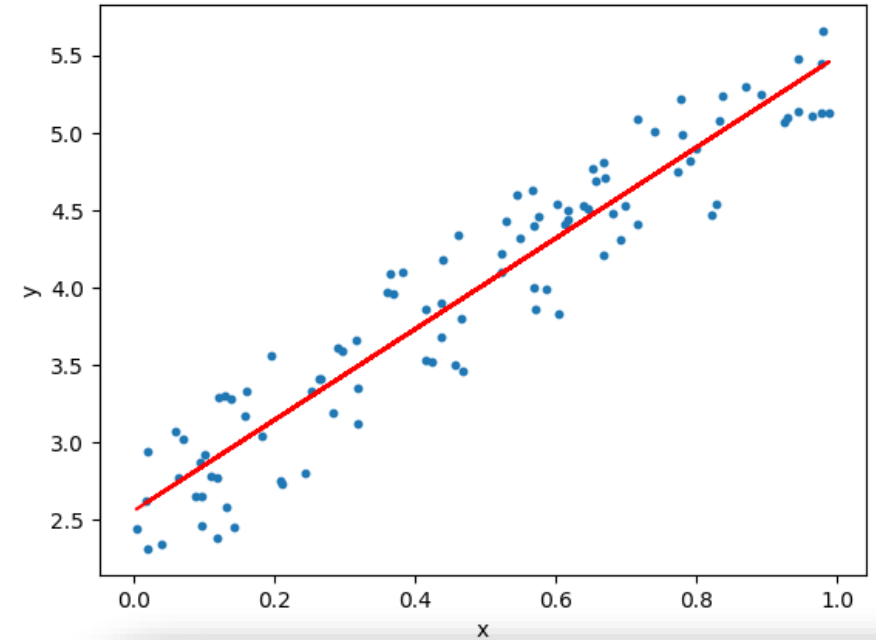
- $\hat{y}$: Variabel tak bebas
- b_0 : perpotongan y (**konstanta**)
- b_1 : Koefisien kemiringan
- X_1 : Variabel bebas

- Multiple Linear Regression

$$\hat{y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$$

Diagram illustrating the components of the Multiple Linear Regression equation:

- $\hat{y}$: Variabel tak bebas
- b_0 : (**konstanta**)
- b_1 : Koefisien kemiringan 1
- b_2 : Koefisien kemiringan 2
- b_n : Koefisien kemiringan n
- X_1 : Variabel bebas 1
- X_2 : Variabel bebas 2
- X_n : Variabel bebas n



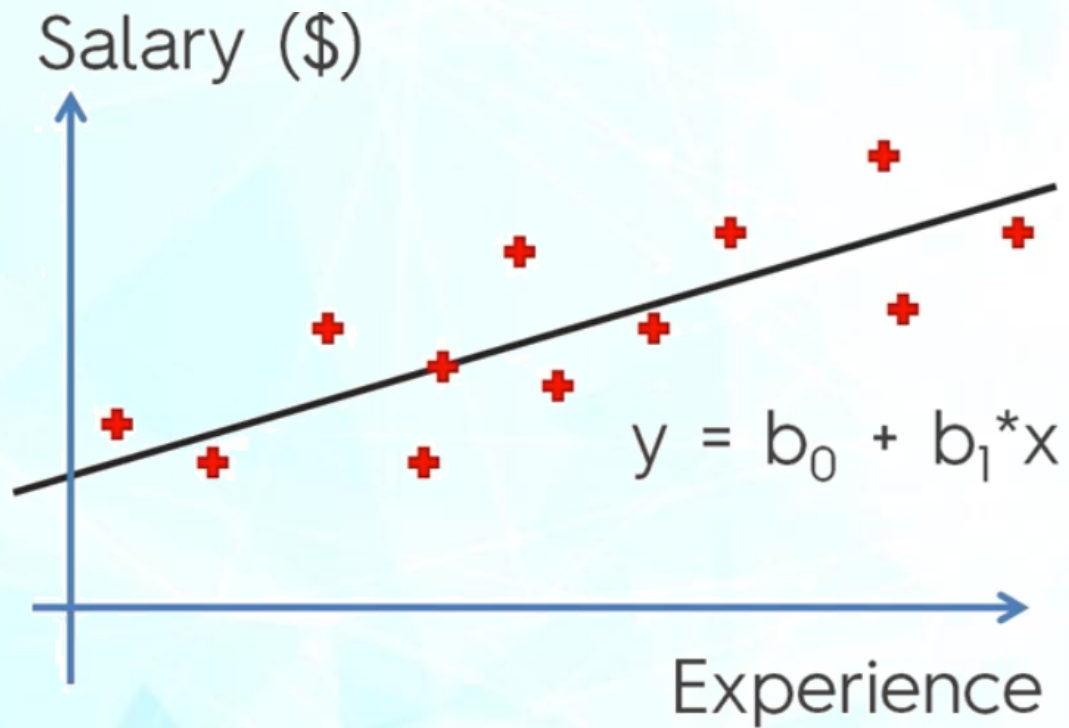


Logistic regression

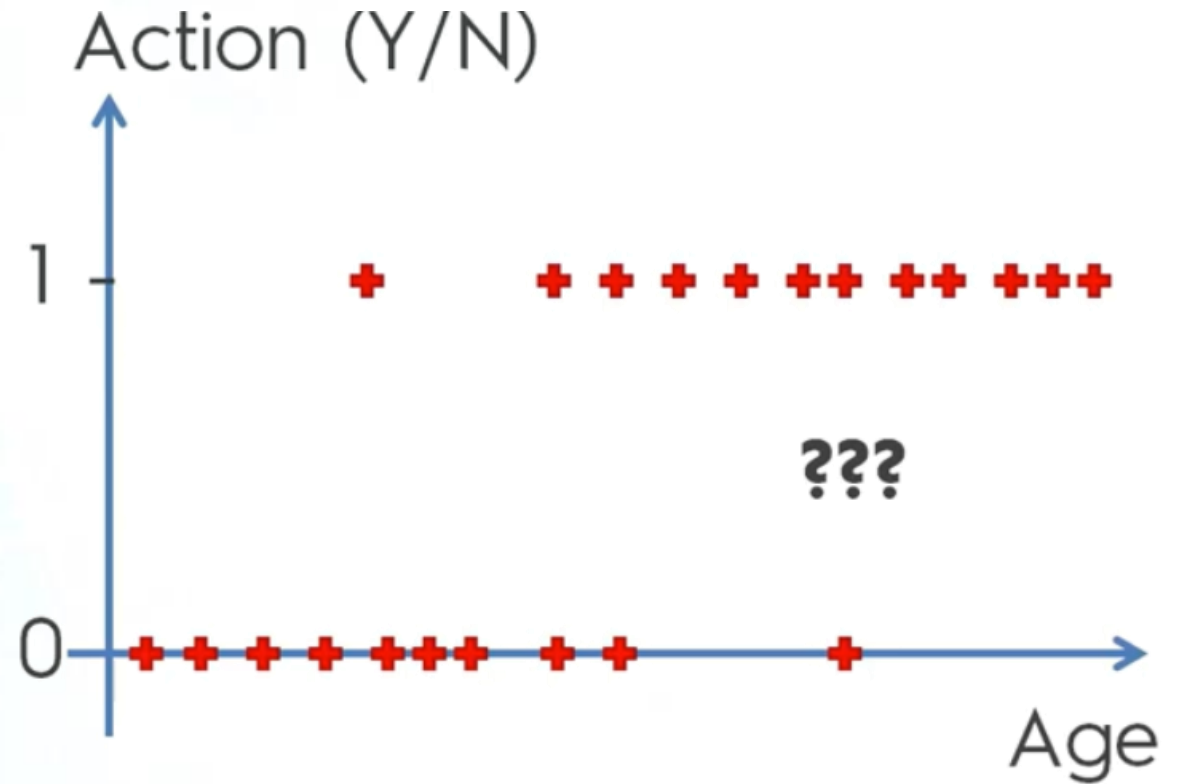
- Jenis model statistik yang juga dikenal sebagai *model logit* digunakan untuk memprediksi nilai probabilitas kelas data pada kumpulan data yang diberikan.
- Logistic Regression digunakan untuk masalah klasifikasi biner, yaitu klasifikasi dengan hanya dua kelas.
 - memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli produk tertentu atau tidak
 - memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit atau tidak.
 - memprediksi apakah seseorang akan memilih atau tidak memilih pada kandidat tertentu



Logistic regression



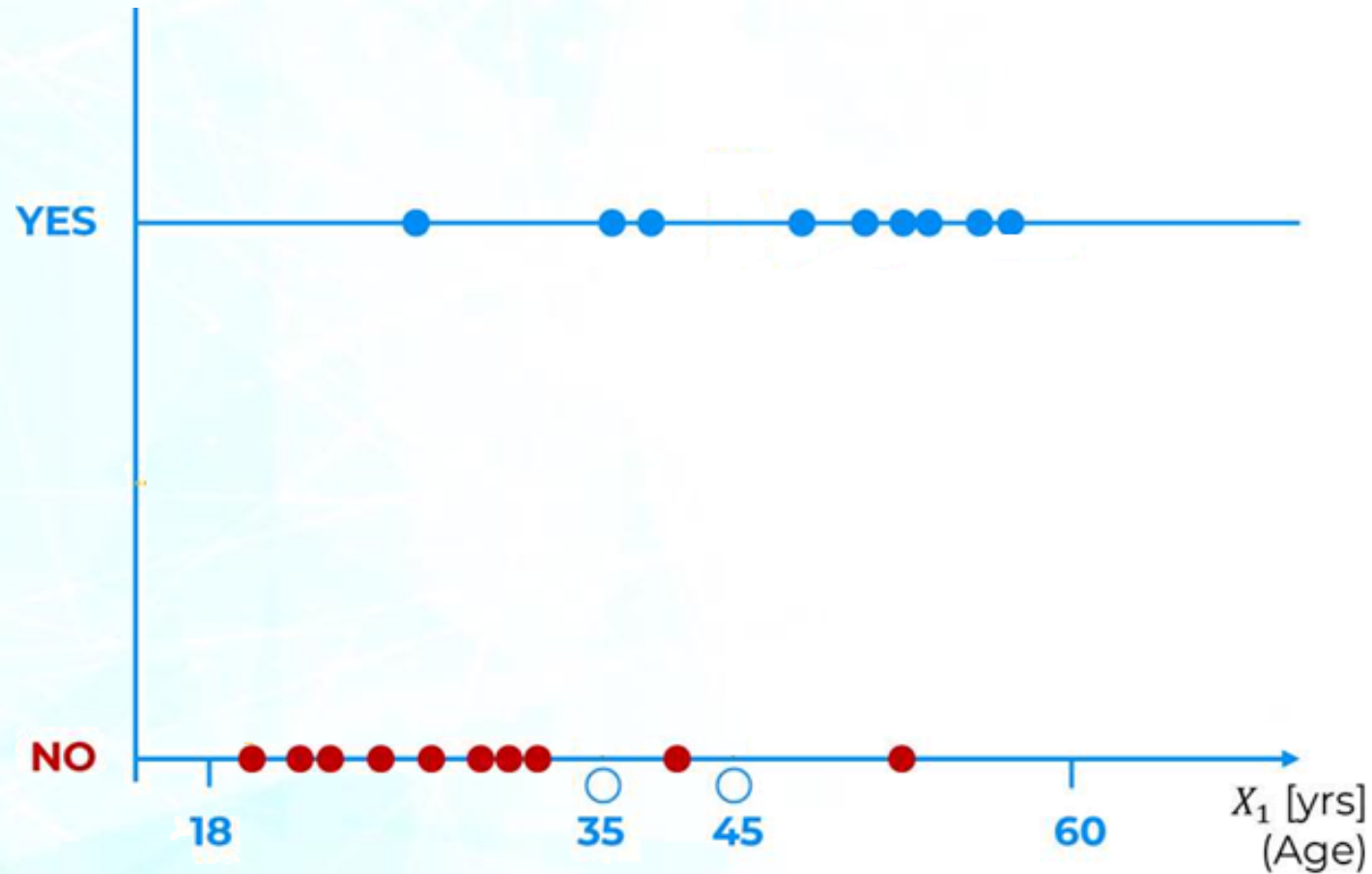
Linear Regression



Logistic regression

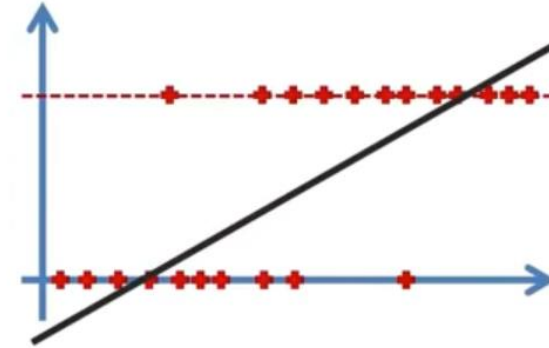


Logistic regression



Logistic regression

$$y = b_0 + b_1 * x$$



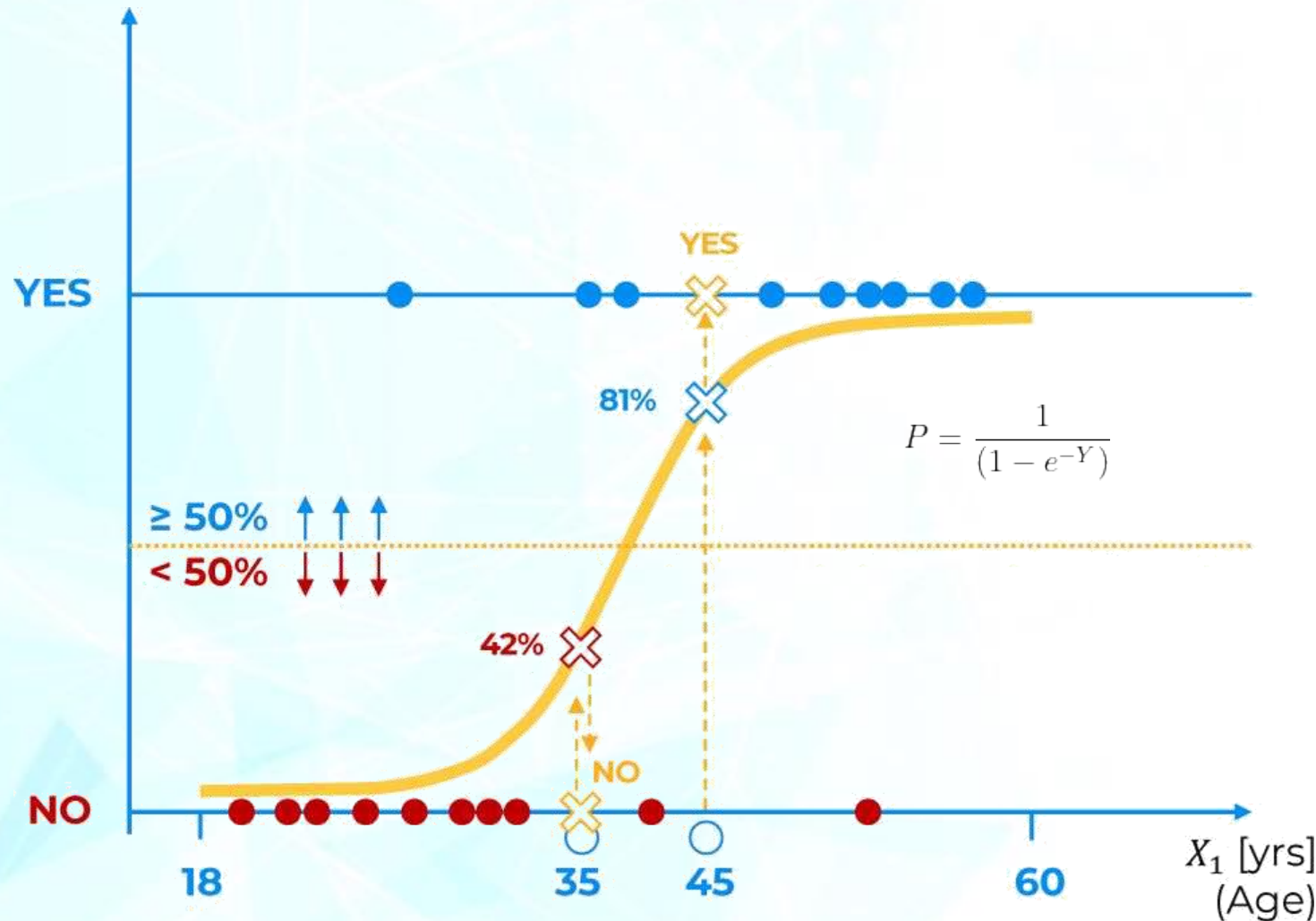


Wait ? Apaan nih?!

Logistic regression

Sigmoid Function

$$p = \frac{1}{1 + e^{-y}}$$



$$P = \frac{1}{(1 - e^{-Y})}$$

$$P - Pe^{-Y} = 1$$

$$Pe^{-Y} = P - 1$$

$$e^{-Y} = \frac{1 - P}{P}$$

$$-Y = \ln\left(\frac{1 - P}{P}\right)$$

$$Y = -\ln\left(\frac{1 - P}{P}\right)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$Y = \ln\left(\frac{P}{1 - P}\right)$$

$$\ln \frac{p}{1 - p} = b_0 + b_1 X_1$$

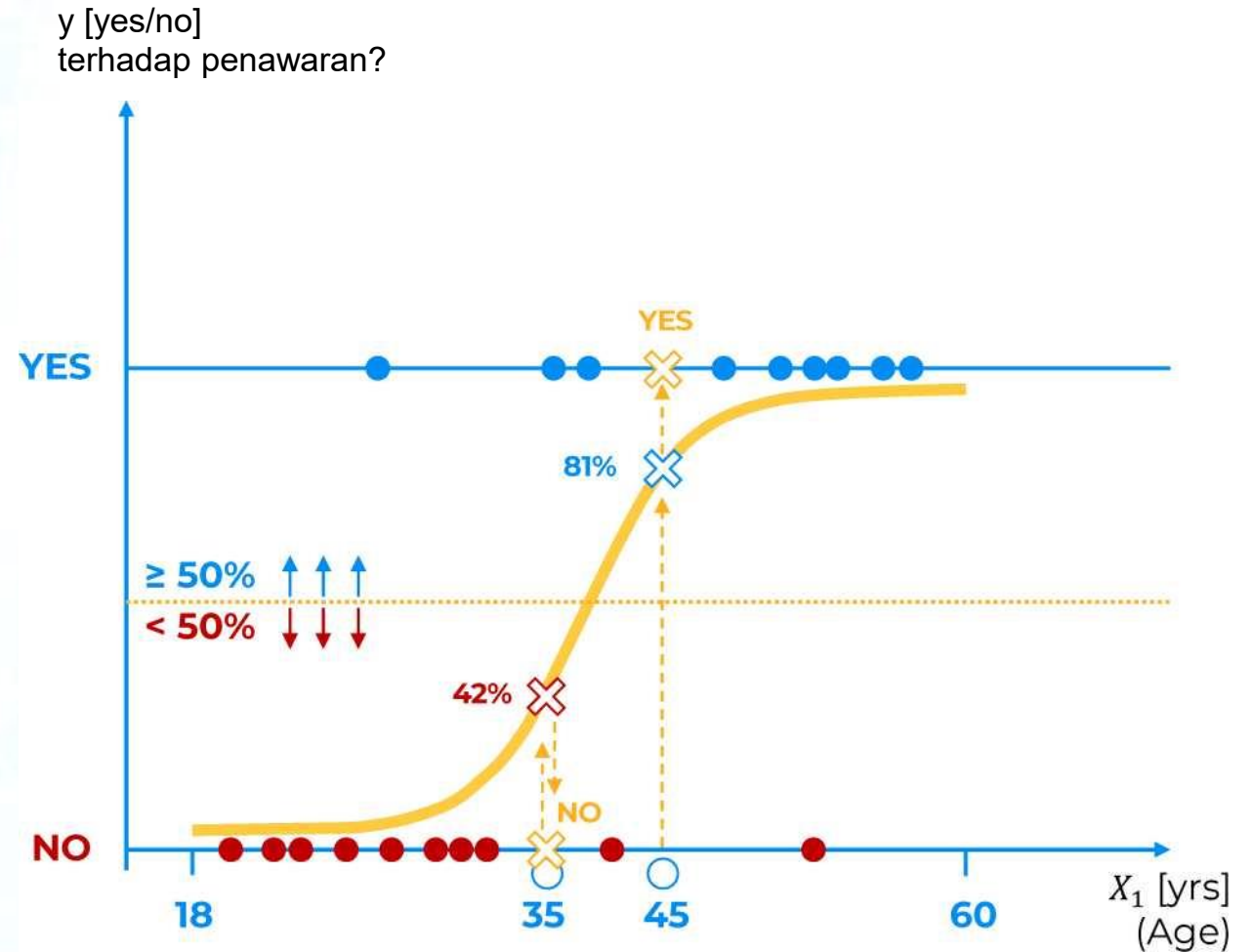
Tugas : memprediksi variabel dependen dari sejumlah variabel independen.



Akan membeli
asuransi kesehatan:
yes/no

Age

$$\ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 X_1$$



Banyak variable bebas



Akan membeli
asuransi kesehatan :
yes/no

~



Age



Income



Level of
Education



Family or
Single

$$\ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

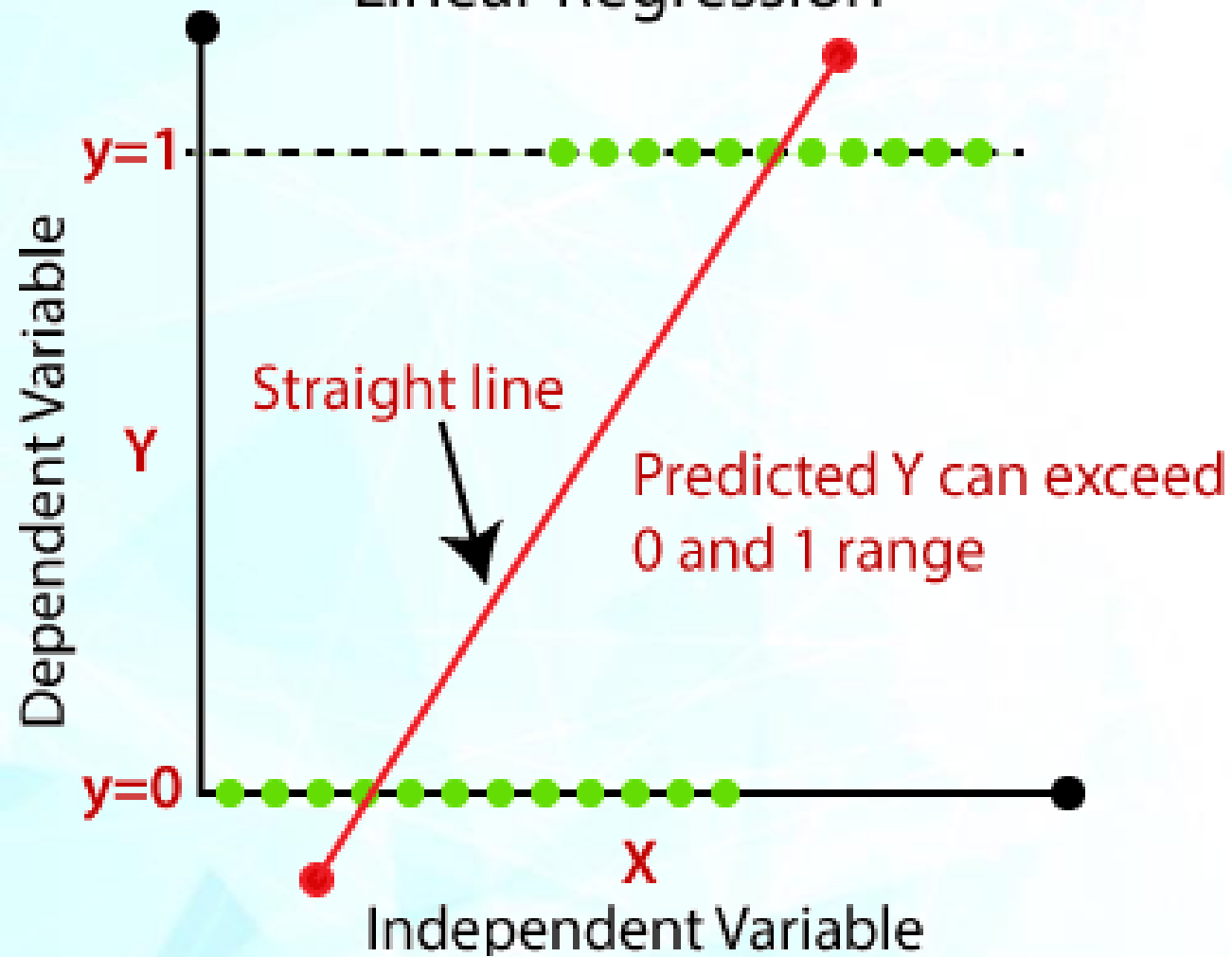


Logistic regression vs linear regression

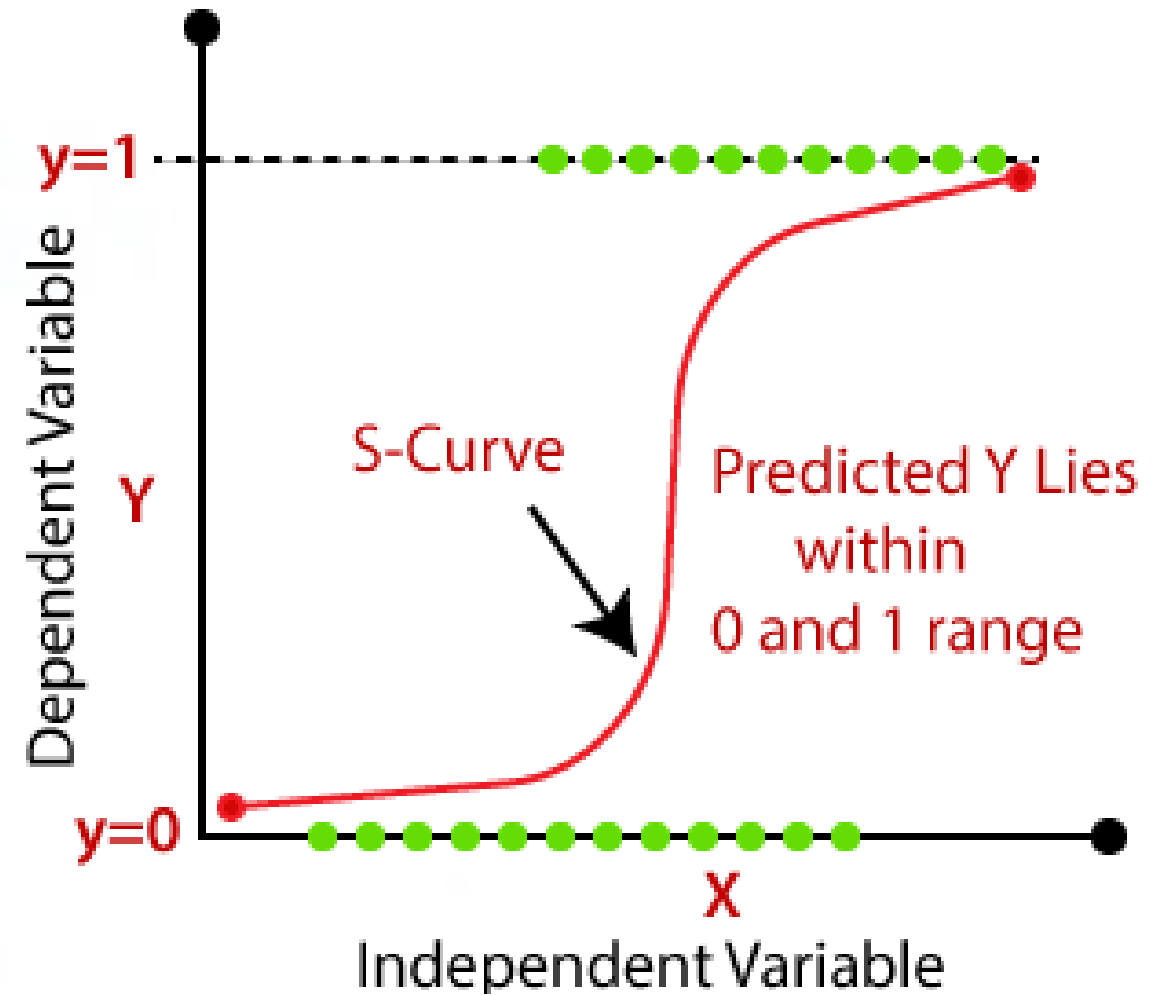
- 1. Variabel dependen:** Linear regression digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen kontinu (numerik) dan satu atau lebih variabel independen. Sedangkan, logistic regression digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen biner (hanya memiliki dua nilai) dan satu atau lebih variabel independen.
- 2. Fungsi model:** Linear regression menggunakan fungsi linier untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Logistic regression menggunakan fungsi logistik (atau sigmoid) untuk memprediksi probabilitas kejadian variabel dependen, berdasarkan nilai-nilai variabel independen.
- 3. Output model:** Output model dari linear regression adalah nilai kontinu, sedangkan output model dari logistic regression adalah nilai probabilitas.
- 4. Interpretasi koefisien:** Koefisien regresi pada linear regression dapat diinterpretasikan sebagai perubahan rata-rata dalam variabel dependen untuk setiap unit perubahan dalam variabel independen. Sedangkan, koefisien regresi pada logistic regression dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh relatif dari setiap variabel independen pada probabilitas kejadian variabel dependen.
- 5. Tujuan:** Tujuan utama dari linear regression adalah untuk memprediksi nilai kontinu dari variabel dependen, sedangkan tujuan utama dari logistic regression adalah untuk memprediksi probabilitas kejadian variabel dependen.



Linear Regression



Logistic Regression





Tahapan **L**ogistic regression

- Untuk melakukan perhitungan logistic regression, ada beberapa tahapan yang dilakukan:
 1. Menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel independen (jam belajar)
 2. Membuat model regresi linier dari variabel independen dan dependen
 3. Menghitung nilai sigmoid dari hasil regresi linier
 4. Menghitung likelihood dari model regresi
 5. Menghitung log likelihood dari model regresi
 6. Menghitung nilai koefisien regresi dan konstanta



```
1.import numpy as np
2.def sigmoid(z):
3.    """Fungsi sigmoid."""
4.    return 1 / (1 + np.exp(-z))
5.def cost_function(X, y, theta):
6.    """Fungsi cost untuk logistic regression."""
7.    m = len(y)
8.    h = sigmoid(np.dot(X, theta))
9.    cost = (-1/m) * np.sum(y * np.log(h) + (1-y) * np.log(1-h))
10.   return cost
11.def gradient_descent(X, y, theta, alpha, num_iters):
12.    """Fungsi gradient descent untuk logistic regression."""
13.    m = len(y)
14.    J_history = []
15.    for i in range(num_iters):
16.        h = sigmoid(np.dot(X, theta))
17.        gradient = (1/m) * np.dot(X.T, (h - y))
18.        theta = theta - alpha * gradient
19.        J_history.append(cost_function(X, y, theta))
20.    return theta, J_history
21.# Data
22.X = np.array([[25], [30], [35], [40]])
23.y = np.array([1, 0, 1, 1])
24.# Tambahkan bias (intercept) ke X
25.X = np.c_[np.ones(X.shape[0]), X]
26.# Inisialisasi parameter theta
27.theta = np.zeros(X.shape[1])
28.# Hyperparameter
29.alpha = 0.01
30.num_iters = 1000
31.# Latih model dengan gradient descent
32.theta, J_history = gradient_descent(X, y, theta, alpha, num_iters)
33.# Prediksi
34.def predict(X, theta):
35.    """Fungsi prediksi."""
36.    h = sigmoid(np.dot(X, theta))
37.    return (h >= 0.5).astype(int)
38.usia_baru = np.array([1, 32]) # Tambahkan bias (1)
39.prediksi = predict(usia_baru, theta)
40.print("Prediksi untuk usia 32 tahun:", prediksi)
```

Logistic Regression



Demo

```
# Import library
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
# Membaca data
```

```
data = pd.read_csv("dataR.csv")
```

```
# Memecah data menjadi variabel dependen dan independen
```

```
X = data["Jam_Belajar"].values.reshape(-1,1)
```

```
y = data["Lulus"]
```

<https://drive.google.com/file/d/1--3N5yIRw8b5YHYuleGRkOI9FARytOhU/view?usp=sharing>

```
# Membuat model logistic regression
model = LogisticRegression()
```

```
# Melatih model
model.fit(X,y)
```

```
# Memprediksi probabilitas lulus ujian untuk siswa yang belajar selama 5 jam
```

```
pred_prob = model.predict_proba([[5]])[0][1]
```

```
# Menampilkan hasil prediksi
print("Probabilitas siswa lulus ujian jika belajar 5 jam=",pred_prob)
```



**SEE YOU
NEXT WEEK**